2009 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆卷）

理科综合能力测试

第一部分（选择题 共 126 分）

本部分包括 21 小题，每小题 6 分，共 126 分，每小题只有一个选项符合题意。

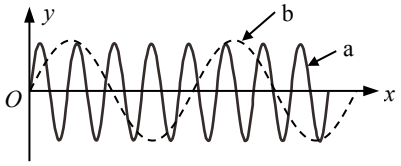
14．密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁，此过程中瓶内空气（不计分子势能）（　　）

（A）内能增大，放出热量　　（B）内能减小，吸收热量

（C）内能增大，对外界做功　　（D）内能减小，外界对其做功

解析：不计分子势能，空气内能由温度决定、随温度降低而减小，AC 均错；薄塑料瓶因降温而变扁、空气体积减小，外界压缩空气做功，D 对；空气内能减少、外界对空气做功，根据热力学第一定律可知空气向外界放热、B 错。

15．同一音叉发出的声波同时在水和空气中传播，某时刻的波形曲线如图所示，以下说法正确的是（　　）



（A）声波在水中波长较大，b 是水中声波的波形曲线。

（B）声波在空气中波长较大，b 是空气中声波的波形曲线

（C）水中质点振动频率较高，a 是水中声波的波形曲线

（D）空气中质点振动频率较高，a 是空气中声波的波形曲线

解析：同一音叉发出的声波，声源相同，频率 f 相同、周期 T 相同（CD 均错）；又声波在水中传播的传播速度比在空气中快、速度 v 大，根据波长 $\lambda=vT$ 可知声波在水中波长较大；由题 15 图波形曲线可知 b 比 a 的波长长，b 是水中声波的波形曲线，A 对、B 错。

16．某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论，其中的两个核反应方程为（　　）

$^{1}_{1}\mathrm{H}+^{12}_{6}\mathrm{C}\rightarrow^{13}_{7}\mathrm{N}+Q_1$　　$^{1}_{1}\mathrm{H}+^{15}_{7}\mathrm{N}\rightarrow^{12}_{6}\mathrm{C}+\mathrm{X}+Q_2$

方程式中 Q_1、Q_2 表示释放的能量，相关的原子核质量见下表：

原子核	$^{1}_{1}\mathrm{H}$	$^{3}_{2}\mathrm{He}$	$^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{12}_{6}\mathrm{C}$	$^{13}_{7}\mathrm{N}$	$^{15}_{7}\mathrm{N}$
质量/u	1.0078	3.0160	4.0026	12.0000	13.0057	15.0001

（A）X 是 $^{3}_{2}\mathrm{He}$，$Q_2>Q_1$　　（B）X 是 $^{4}_{2}\mathrm{He}$，$Q_2>Q_1$

（C）X 是 $^{3}_{2}\mathrm{He}$，$Q_2<Q_1$　　（D）X 是 $^{4}_{2}\mathrm{He}$，$Q_2<Q_1$

解析：$^{1}_{1}H+^{12}_{6}C\rightarrow^{13}_{7}N$ 中质量亏损为 $\Delta m_1=1.0078u+12.0000u-13.0057u=0.0021u$，

根据根据电荷数守恒和质量数守恒可知 $^{1}_{1}H+^{13}_{7}N\rightarrow^{12}_{6}C+X$ 中 X 的电荷数为 2、质量数为 4，质量亏损为 $\Delta m_2=1.0078u+15.0001u-12.0000u-4.0026u=0.0053u$，根据爱因斯坦的质能方程可知 $Q_1=\Delta m_1C^2$、$Q_2=\Delta m_2C^2$，则 $Q_1<Q_2$。

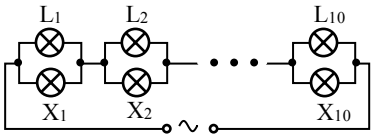
17．据报道，“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形轨道距月球表面分别约为 200km 和 100km，运动速率分别为 v_1 和 v_2。那么 v_1 和 v_2 的比值为（月球半径取 1700km）（　　）

（A）$\frac{19}{18}$　　（B）$\sqrt{\frac{19}{18}}$　　（C）$\sqrt{\frac{18}{19}}$　　（D）$\frac{18}{19}$

解析：“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月作圆周运动，由万有引力提供向心力有 $\frac{GMm}{R^2}=\frac{mv^2}{R}$

可得 $v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$（M 为月球质量），它们的轨道半径分 $R_1=1900\text{Km}$、$R_2=1800\text{Km}$，则 v_1：$v_2=\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$。

18．某实物投影机有 10 个相同的强光灯 $L_1\sim L_{10}$（24V/200W）和 10 个相同的指示灯 $X_1\sim X_{10}$（220V/2W），将其连接在 220V 交流电源上，电路如图所示，若工作一段时间后，L_2 灯丝烧断，则（　　）



（A）X_1 的功率减小，L_1 的功率增大

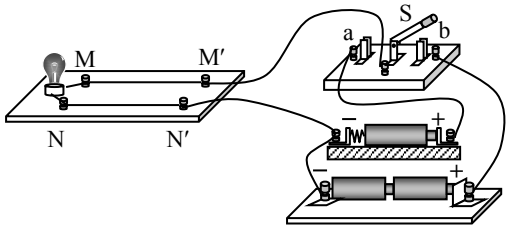
（B）X_1 的功率增大，L_1 的功率增大

（C）X_2 功率增大，其它指示灯的功率减小

（D）X_2 功率减小，其它指示灯的功率增大

解析：显然 L_1 和 X_1 并联、L_2 和 X_2 并联…然后他们再串联接在 220V 交流电源上，L_2 灯丝烧断，则总电阻变大、电路中电流 I 减小，又 L_1 和 X_1 并联的电流分配关系不变，则 X_1 和 L_1 的电流都减小、功率都减小，同理可知除 X_2 和 L_2 外各灯功率都减小，A、B 均错；由于 I 减小，各并联部分的电压都减小，交流电源电压不变，则 X_2 上电压增大，根据 $P=U^2/R$ 可知 X_2 的功率变大，C 对、D 错。

19．在如图所示电路中，电池均相同，当电键 S 分别置于 a、b 两处时，导线 MM'与 NN'之间的安培力的大小为 f_a、f_b，判断这两段导线（　　）



（A）相互吸引，$f_a>f_b$

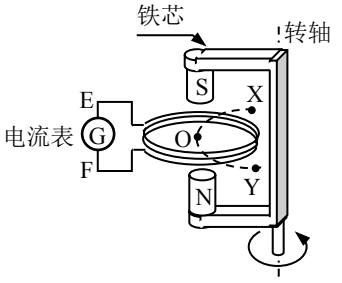
（B）相互排斥，$f_a>f_b$

（C）相互吸引，$f_a<f_b$

（D）相互排斥，$f_a<f_b$

解析：电键 S 分别置于 a、b 两处时，电源分别为一节干电池、两节干电池，而电路中灯泡电阻不变，则电路中电流 $I_a<I_b$，MM'在 NN'处的磁感应强度 $B_a<B_b$，应用安培力公式 $F=BIL$ 可知 $f_a<f_b$，又 MM'在 NN'电流方向相反、则相互排斥。

20．如图所示为一种早期发电机原理示意图，该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成，两磁极相对于线圈平面对称，在磁极绕转轴匀速转动过程中，磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧 XOY 运动，（O 是线圈中心），则（　　）



（A）从 X 到 O，电流由 E 经 G 流向 F，先增大再减小

（B）从 X 到 O，电流由 F 经 G 流向 E，先减小再增大

（C）从 O 到 Y，电流由 F 经 G 流向 E，先减小再增大

（D）从 O 到 Y，电流由 E 经 G 流向 F，先增大再减小

解析：在磁极绕转轴从 X 到 O 匀速转动过程中，穿过线圈平面的磁通量向上增大，根据楞次定律可知线圈中产生瞬时针方向的感应电流，电流由 F 经 G 流向 E，又导线切割磁感线产生感应电动势 $E_{感}=BLv$，导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小，AB 均错；

在磁极绕转轴从 O 到 Y 匀速转动的过程中，穿过线圈平面的磁通量向上减小，根据楞次定律可知线圈中产生逆时针方向的感应电流，电流由 E 经 G 流向 F，又导线切割磁感线产生感应电动势 $E_{感}=BLv$，导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小，C 错、D 对。

21．用 a、b、c、d 表示四种单色光，若

①a、b 从同种玻璃射向空气，a 的临界角小于 b 的临界角；

②用 b、c 和 d 在相同条件下分别做双缝干涉实验，c 的条纹间距最大

③用 b、d 照射某金属表面，只有 b 能使其发射电子。

则可推断 a、b、c、d 可能分别是（　　）

（A）紫光、蓝光、红光、橙光　　（B）蓝光、紫光、红光、橙光

（C）紫光、蓝光、橙光、红光　　（D）紫光、橙光、红光、蓝光

解析：根据临界角 C、折射率 $n=\frac{1}{\sin C}$，由①可知 na＞nb，根据色散规律可知 a 的频率大于 b；根据双缝干涉条纹间距 $\Delta X=\frac{L}{d}\lambda$，由②可知 b、c 和 d 中 c 的波长最长，再根据色散规律可知 bcd 中 c 的频率最小；每种金属都有对应的最小入射光频率，入射光频率越大、光电效应越容易发生，由③可知 b 和 d 中 b 的频率大，综合上述可知 a、b、c、d 的频率从大到小依次为 abdc，只有 A 选项中满足。

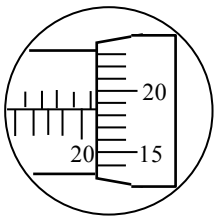
22．（19 分）

（1）某同学在探究影响单摆周期的因素时有如下操作，请判断是否恰当（填“是”或“否”）。

①把单摆从平衡位置拉开约 5°释放；_____

②在摆球经过最低点时启动秒表计时；_____

③把秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期。_____



该同学改进测量方法后，得到的部分测量数据见表。

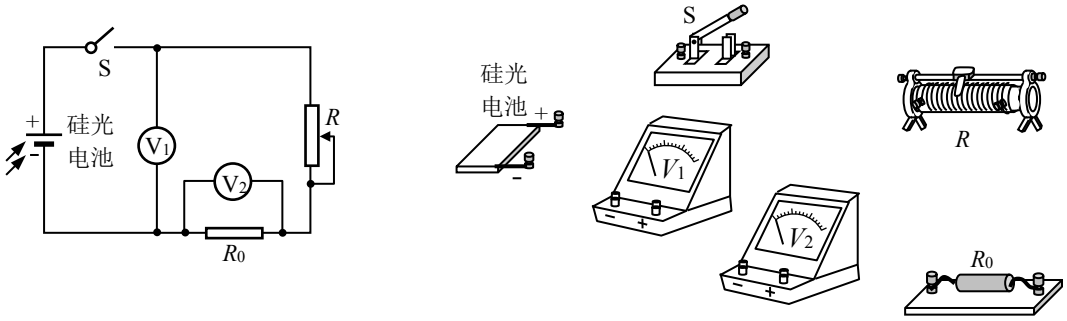
数据组编号	摆长/mm	摆球质量/g	周期/s
1	999.3	32.2	2.0
2	999.3	16.5	2.0
3	799.2	32.2	1.8
4	799.2	16.5	1.8
5	501.1	32.2	1.4

用螺旋测微器测量其中一个摆球直径的示数见图 1。该球的直径为_____mm。根据表中数据可以初步判断单摆周期随_____的增大而增大。

【解析】（1）单摆作简谐运动要求摆角小，单摆从平衡位置拉开约 5°释放满足此条件；因为最低点位置固定、容易观察，所以在最低点启动秒表计时；摆球一次全振动的时间太短、不易读准、误差大，应测多个周期的时间求平均值；表中数据可以初步判断单摆周期随摆长的

增大而增大。

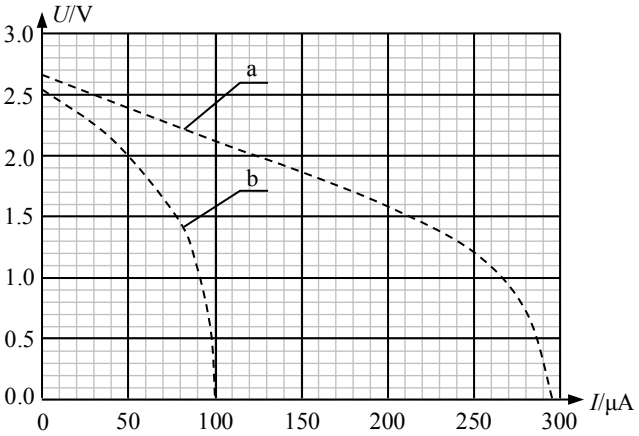
（2）硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。某同学用图 1 所示电路探究硅光电池的路端电压 U 与总电流 I 的关系。图中 R_0 为已知定值电阻，电压表视为理想电压表。



①请根据图 1，用笔画线代替导线将图 2 中的实验器材连接成实验电路。

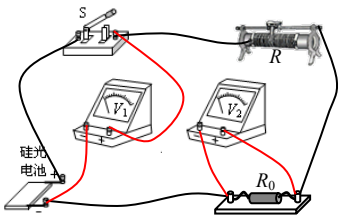
②若电压表 V_2 的读数为 U_0，则 $I=$_____mA；

③实验一：用一定强度的光照射硅光电池，调节滑动变阻器，通过测量得到该电池的 U-I 曲线 a。见图 3，由此可知电池内阻_____（填“是”或“不是”）常数，短路电流为_____mA，电动势为_____V。



④实验二：减小实验一中光的强度，重复实验，测得 U-I 曲线 b，见图 3。当滑动变阻器的电阻为某值时，若实验一中的路端电压为 1.5V。则实验二中外电路消耗的电功率为_____mW（计算结果保留两位有效数字）。

【解析】（2）见右图；

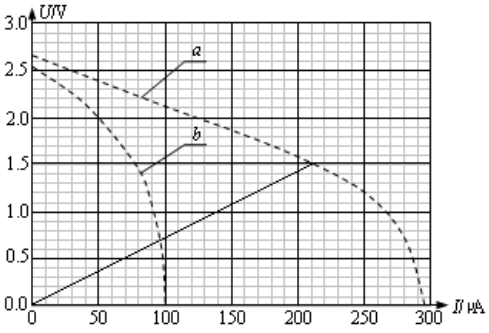


②根据欧姆定律可知 I = $\frac{U_0}{R_0}$；

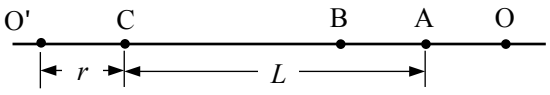
③路端电压 U = E－Ir，若 r 为常数、则 U-I 图为一条不过原点的直线，由曲线 a 可知电池内阻不是常数；当 U＝0 时的电流为短路电流、约为 295μA＝0.295mA；当电流 I＝0 时路端

电压等于电源电动势 E、约为 2.67V；

④实验一中的路端电压为 U_1 = 1.5V 时电路中电流为 I_1 = 0.21mA，连接 a 中点（0.21mA、1.5V）和坐标原点，此直线为此时对应滑动变阻器阻值的外电路电阻（定值电阻）的 U-I 图，和图线 b 的交点为实验二中的路端电压和电路电流，如右图，电流和电压分别为 I = 97μA、U = 0.7V，则外电路消耗功率为 P = UI = 0.068 mW。



23．（16 分）2009 年中国女子冰壶队首次获得了世界锦标赛冠军，这引起了人们对冰壶运动的关注。冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程：如图所示，运动员将静止于 O 点的冰壶（视为质点）沿直线 OO'推到 A 点放手，此后冰壶沿 AO'滑行，最后停于 C 点。已知冰面与各冰壶间的动摩擦因数为 μ，冰壶质量为 m，AC = L，CO' = r，重力加速度为 g。



（1）求冰壶在 A 点的速率；

（2）求冰壶从 O 点到 A 点的运动过程中受到的冲量大小；

（3）若将 BO'段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为 0.8μ，原只能滑到 C 点的冰壶能停于 O'点，求 A 点与 B 点之间的距离。

解析：（1）对冰壶，从 A 点放手到停止于 C 点，设在 A 点时的速度为 v_1，

应用动能定理有 $-\mu mgL = \frac{1}{2}mv_1^2$，解得 $v_1 = \sqrt{2\mu gL}$；

（2）对冰壶，从 O 到 A，设冰壶受到的冲量为 I，

应用动量定理有 $I = mv_1 - 0$，解得 $I = m\sqrt{2\mu gL}$；

（3）设 AB 之间距离为 S，对冰壶，从 A 到 O'的过程，

应用动能定理，$-\mu mgs - 0.8\mu mg(L + r - s) = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2$，

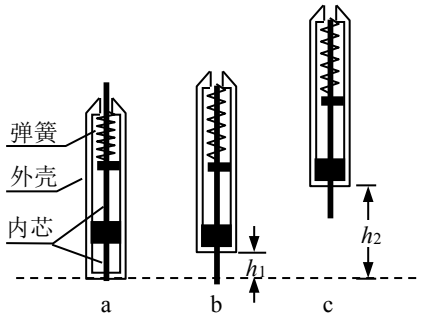
解得 $s = L - 4r$。

24．（18 分）探究某种笔的弹跳问题时，把笔分为轻质弹簧、内芯和外壳三部分，其中内芯和外壳质量分别为 m 和 $4m$。笔的弹跳过程分为三个阶段：

①把笔竖直倒立于水平硬桌面，下压外壳使其下端接触桌面（见图 a）；

②由静止释放，外壳竖直上升至下端距桌面高度为 h_1 时，与静止的内芯碰撞（见图 b）；

③碰后，内芯与外壳以共同的速度一起上升到外壳下端距桌面最大高度为 h_2 处（见图 c）。设内芯与外壳的撞击力远大于笔所受重力、不计摩擦与空气阻力，重力加速度为 g。求：



（1）外壳与内芯碰撞后瞬间的共同速度大小；

（2）从外壳离开桌面到碰撞前瞬间，弹簧做的功；

（3）从外壳下端离开桌面到上升至 h_2 处，笔损失的机械能。

解析：设外壳上升高度 h_1 时速度为 V_1，外壳与内芯碰撞后瞬间的共同速度大小为 V_2，

（1）对外壳和内芯，从撞后达到共同速度到上升至 h_2 处，应用动能定理有

$(4mg+m)(h_2-h_1)=\frac{1}{2}(4m+m)V_2^2$，解得 $v_2=\sqrt{2g(h_2-h_1)}$；

（2）外壳和内芯，碰撞过程瞬间动量守恒，有 $4mV_1=(4mg+m)V_2$，

解得 $V_1=\frac{5}{4}\sqrt{2g(h_2-h_1)}$，

设从外壳离开桌面到碰撞前瞬间弹簧做功为 W，在此过程中，对外壳应用动能定理有

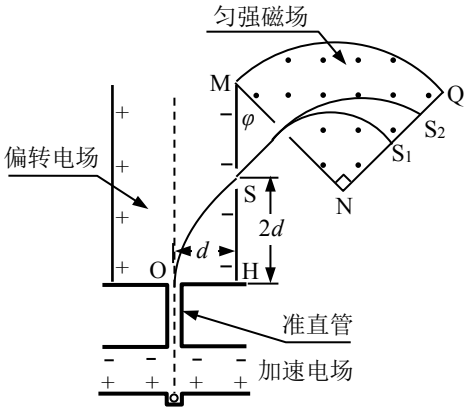
$W-4mgh_1=\frac{1}{2}(4m)V_1^2$，

解得 $W=\frac{25h_2-9h_1}{4}mg$；

（3）由于外壳和内芯达到共同速度后上升高度 h_2 的过程，机械能守恒，只是在外壳和内芯碰撞过程有能量损失，损失的能量为 $E_{损}=\frac{1}{2}(4m)V_1^2-\frac{1}{2}(4m+m)V_2^2$，

联立解得 $E_{损}=\frac{5}{4}mg(h_2-h_1)$。

25．（19 分）如图所示，离子源 A 产生的初速为零、带电量均为 e、质量不同的正离子被电压为 U_0 的加速电场加速后匀速通过准直管，垂直射入匀强偏转电场，偏转后通过极板 HM 上的小孔 S 离开电场，经过一段匀速直线运动，垂直于边界 MN 进入磁感应强度为 B 的匀强磁场。已知 $HO=d$，$HS=2d$，$\angle MNQ=90°$。（忽略粒子所受重力）



（1）求偏转电场场强 E_0 的大小以及 HM 与 MN 的夹角 φ；

（2）求质量为 m 的离子在磁场中做圆周运动的半径；

（3）若质量为 $4m$ 的离子垂直打在 NQ 的中点 S_1 处，质量为 $16m$ 的离子打在 S_2 处。求 S_1 和 S_2 之间的距离以及能打在 NQ 上的正离子的质量范围。

解析：（1）正离子被电压为 U_0 的加速电场加速后速度设为 v_1，对正离子，应用动能定理有

$eU_0=\frac{1}{2}mv_1^2$，

正离子垂直射入匀强偏转电场，作类平抛运动

受到电场力 $F=qE_0$、产生的加速度为 $a=\frac{F}{m}$，

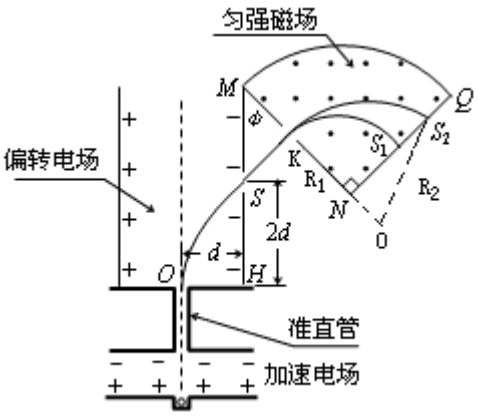
即 $a=\frac{qE_0}{m}$，

垂直电场方向匀速运动，有 $2d=v_1t$，

沿场强方向：$Y=\frac{1}{2}at^2$，

联立解得 $E_0=\frac{U_0}{d}$

又 $\tan\varphi=\frac{v_1}{at}$，解得 $\varphi=45°$；



（2）正离子进入磁场时的速度大小为 $v_2=\sqrt{v_1^2+(at)^2}$，

正离子在匀强磁场中作匀速圆周运动，由洛仑兹力提供向心力

$qv_2B=\frac{mv_2^2}{R}$，

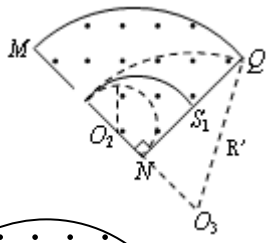
解得离子在磁场中做圆周运动的半径 $R=2\sqrt{\frac{mU_0}{eB^2}}$；

（3）根据 $R=2\sqrt{\frac{mU_0}{eB^2}}$ 可知，

质量为 $4m$ 的离子在磁场中的运动打在 S_1，运动半径为 $R_1=2\sqrt{\frac{(4m)U_0}{eB^2}}$，

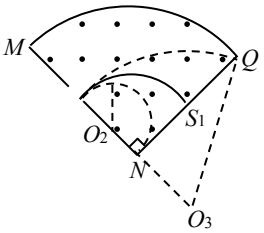
质量为 $16m$ 的离子在磁场中的运动打在 S_2，运动半径为 $R_2=2\sqrt{\frac{(16m)U_0}{eB^2}}$，

又 $ON=R_2-R_1$，



由几何关系可知 S_1 和 S_2 之间的距离 $\Delta S=\sqrt{R_2^2-ON^2}-R_1$，

联立解得 $\Delta S=4(\sqrt{3}-1)\sqrt{\frac{mU_0}{eB^2}}$；



由 $R'^2=(2R_1)^2+(R'-R_1)^2$ 解得 $R'=\frac{5}{2}R_1$，

再根据 $\frac{1}{2}R_1<R<\frac{5}{2}R_1$，

解得 $m<m_x<25m$。